Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungsverzeichnis III

2 Symbolverzeichnis III

3 Abbildungsverzeichnis III

4 Tabellenverzeichnis III

5 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation) 1

6 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand) 1

6.1 Proteine 1

6.1.1 Peptidbindung 1

6.1.2 Peptidspaltung 1

6.2 Protein in Bindemitteln 1

6.3 Marine Adhäsive 1

6.4 Weizenprotein 1

6.5 Analysemethoden 1

6.5.1 Dünnschichtchromatographie 1

6.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC) 1

6.5.3 Elementaranalyse 1

6.5.4 Rotationsviskosimetrie 1

6.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?) 1

6.6 Chemische Reaktionen 1

6.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase 1

6.6.2 Modifzierung von Proteinfraktionen mit Gallussäure 1

6.6.3 Vernetzung von Proteinfraktionen mit Zimtaldehyd 1

6.6.4 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid 1

7 Materialien und Methoden 1

7.1 Verwendete Materialien 1

7.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?) 2
7.1.2 Alcalase 2
7.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein 2
7.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge 2
7.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit 2
7.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Fraktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge 2
7.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Fraktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Fraktionen 2
7.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfraktionen mit Gallussäure 2
7.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Fraktionen mit Zimtaldehyd 2
7.9 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid 2
7.10 Gelpermeationschromatographie (GPC) 2
7.11 Elementaranalyse 2
7.12 Rotationsviskosimetrie 2
8 Ergebnisse 2
8.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen 2
8.2 Ergebnisse der SEC 2
8.3 Ergebnisse der Elementaranalyse 2
9 Diskussion 2
10 Ausblick 2
11 Anhang 3
12 Literaturverzeichnis 3

1 Abkürzungsverzeichnis

2 Symbolverzeichnis

3 Abbildungsverzeichnis

4 Tabellenverzeichnis

5 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation)

6 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand)

6.1 Proteine

6.1.1 Peptidbindung

6.1.2 Peptidspaltung

6.2 Protein in Bindemitteln

6.3 Marine Adhäsive

6.4 Weizenprotein

6.5 Analysemethoden

6.5.1 Dünnschichtchromatographie

6.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC)

6.5.3 Elementaranalyse

6.5.4 Rotationsviskosimetrie

6.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?)

6.6 Chemische Reaktionen

6.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase

6.6.2 Modifzierung von Proteinfraktionen mit Gallussäure

6.6.3 Vernetzung von Proteinfraktionen mit Zimtaldehyd

6.6.4 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid

7 Materialien und Methoden

7.1 Verwendete Materialien

7.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?)

7.1.2 Alcalase

7.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein

7.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge

7.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit

7.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Fraktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge

7.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Fraktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Fraktionen

7.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfraktionen mit Gallussäure

7.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Fraktionen mit Zimtaldehyd

7.9 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid

7.10 Gelpermeationschromatographie (GPC)

7.11 Elementaranalyse

7.12 Rotationsviskosimetrie

8 Ergebnisse

8.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen

8.2 Ergebnisse der SEC

8.3 Ergebnisse der Elementaranalyse

9 Diskussion

10 Ausblick

11 Anhang

12 Literaturverzeichnis